موضوع پروژه :

بررسی نقش رمزنگاری در امنیت اطلاعات و مقایسه الگوریتم‌های رمزنگاری

حبیب الله حقدوست

استاد رهنما : خانم دکتر گلاره ویسی

زمستان – 1404

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست

چکیده 5

فصل یک — کلیات تحقیق 6

1-1) مقدمه:---------- 7

1-2) بیان مسئله: ---------- 7

1-3) اهداف تحقیق:---------- 8

1-4) ساختار تحقیق:---------- 8

فصل دوم — مبانی نظری و مفاهیم امنیت اطلاعات..... 9

2-1) امنیت اطلاعات: ---------- 10

2-2) اصول پایه امنیت اطلاعات: ---------- 10

2-2-1) محرمانگی (Confidentiality) :---------- 10

2-2-2) صحت اطلاعات (Integrity) : ---------- 10

2-2-3) دسترس‌پذیری (Availability) : ---------- 10

2-3) مفهوم رمزنگاری:---------- 11

فصل سوم — الگوریتم‌های رمزنگاری 12

3-1) رمزنگاری متقارن:---------- 13

3-1-2) ویژگی‌های اصلی رمزنگاری متقارن ---------- 13

3-1-3) مزایای رمزنگاری متقارن ---------- 13

3-1-4) معایب رمزنگاری متقارن ---------- 14

3-1-5) الگوریتم (DES) : ---------- 14

1-ساختار و نحوه عملکرد (DES): ---------- 14

2-امنیت و نقاط ضعف (DES): ---------- 15

3-کاربردها و وضعیت کنونی (DES) : ---------- 15

4- شبه کد : ---------- 15

3-1-6) الگوریتم (AES) : ---------- 16

1-ساختار و ویژگی‌های فنی (AES): ---------- 16

2-امنیت و مزایای (AES) : ---------- 17

3-کاربردهای (AES) :---------- 17

4-شبه کد : ---------- 17

3-1-7) جمع‌بندی مقایسه‌ای (DES) و (AES):---------- 18

3-2) رمزنگاری نامتقارن: ---------- 18

3-2-1) مزایای رمزنگاری نامتقارن---------- 19

3-2-2) معایب و محدودیت‌ها ---------- 19

3-2-3) الگوریتم (RSA) : ---------- 20

1- ایده اصلی و مبنای ریاضی (RSA): ---------- 20

2-مزایا و محدودیت‌های (RSA): ---------- 21

3-2-4) الگوریتم (ECC) : ---------- 22

1- مبنای ریاضی (ECC): ---------- 23

2-تفاوت ساختاری ECC باRSA : ---------- 23

3-مزایا و معایب (ECC): ---------- 23

فصل چهارم — مقایسه الگوریتم‌های رمزنگاری..... 24

4-1) مقایسه الگوریتم‌های متقارن: ---------- 25

4-2) مقایسه الگوریتم‌های نامتقارن:---------- 25

4-3) مقایسه کلی:---------- 25

فصل پنجم — نتیجه‌گیری و پیشنهادها 26

5-1) نتیجه گیری :---------- 27

5-2) پیشنهادها:---------- 27

منابع: 27

چکیده

در عصر حاضر، با گسترش سریع فناوری اطلاعات و افزایش وابستگی سازمان‌ها و افراد به سیستم‌های رایانه‌ای، امنیت اطلاعات به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع تبدیل شده است. حجم عظیمی از اطلاعات حساس شامل داده‌های مالی، اطلاعات شخصی، اسناد دولتی و ارتباطات محرمانه، به‌صورت دیجیتال ذخیره و منتقل می‌شوند. در این میان، **رمزنگاری** به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای تأمین امنیت اطلاعات، نقش بسیار مهمی در حفاظت از داده‌ها ایفا می‌کند.

این تحقیق به بررسی نقش **رمزنگاری** در امنیت اطلاعات پرداخته و **الگوریتم‌های رمزنگاری** متداول را از جنبه‌های مختلف مورد مقایسه قرار می‌دهد. ابتدا مفاهیم پایه‌ای امنیت اطلاعات و **رمزنگاری** تشریح شده، سپس **الگوریتم‌های رمزنگاری** متقارن و نامتقارن معرفی و تحلیل می‌شوند. در ادامه، این الگوریتم‌ها از نظر سرعت، امنیت، طول کلید و کاربرد مقایسه شده و در نهایت، بهترین گزینه‌ها برای کاربردهای مختلف پیشنهاد می‌گردد.

فصل یک — کلیات تحقیق

1-1) مقدمه:

با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و توسعه شبکه‌های کامپیوتری، تبادل اطلاعات به شکل دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها تبدیل شده است. از ارتباطات روزمره گرفته تا تراکنش‌های بانکی و سیستم‌های حیاتی، همگی وابسته به امنیت اطلاعات هستند. در صورت عدم وجود مکانیزم‌های امنیتی مناسب، این اطلاعات می‌توانند در معرض تهدیداتی نظیر شنود، دستکاری، جعل و سرقت قرار گیرند.

رمزنگاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با این تهدیدات است که با تبدیل داده‌های قابل فهم به داده‌های غیرقابل فهم، از افشای اطلاعات جلوگیری می‌کند. استفاده صحیح از الگوریتم‌های رمزنگاری، نقش کلیدی در تضمین امنیت سیستم‌های اطلاعاتی ایفا می‌نماید.

1-2) بیان مسئله:

با وجود تنوع بالای الگوریتم‌های رمزنگاری، انتخاب الگوریتم مناسب برای یک کاربرد خاص همواره چالش‌برانگیز بوده است. هر الگوریتم دارای مزایا و معایب خاص خود از نظر سرعت، سطح امنیت و پیچیدگی پیاده‌سازی است. عدم شناخت صحیح این الگوریتم‌ها می‌تواند منجر به انتخاب نادرست و کاهش امنیت سیستم شود. بنابراین، بررسی و مقایسه الگوریتم‌های رمزنگاری به‌منظور انتخاب بهینه، امری ضروری به شمار می‌رود.

1-3) اهداف تحقیق:

هداف اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:

- بررسی نقش رمزنگاری در تأمین امنیت اطلاعات
- معرفی مفاهیم پایه‌ای رمزنگاری
- دسته‌بندی الگوریتم‌های رمزنگاری
- مقایسه الگوریتم‌های متقارن و نامتقارن
- تحلیل کاربرد هر الگوریتم در سیستم‌های مختلف

1-4) ساختار تحقیق:

این تحقیق شامل پنج فصل است. در فصل اول کلیات تحقیق بیان شد. فصل دوم به مبانی نظری و مفاهیم امنیت اطلاعات می‌پردازد. فصل سوم الگوریتم‌های رمزنگاری را معرفی می‌کند. فصل چهارم به مقایسه و تحلیل الگوریتم‌ها اختصاص دارد و در فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.

فصل دوم — مبانی نظری و مفاهیم امنیت اطلاعات

2-1) امنیت اطلاعات:

امنیت اطلاعات به مجموعه‌ای از روش‌ها و سیاست‌ها گفته می‌شود که برای محافظت از اطلاعات در برابر تهدیدات مختلف به کار می‌رود. هدف اصلی **امنیت اطلاعات**، حفظ ارزش اطلاعات و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز است.

2-2) اصول پایه امنیت اطلاعات:

اصول امنیت اطلاعات بر سه پایه اصلی استوار است:



2-2-1) محرمانگی (Confidentiality) :

محرمانگی به معنای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات است. **رمزنگاری** نقش اصلی را در تحقق این اصل ایفا می‌کند.

2-2-2) صحت اطلاعات (Integrity) :

صحت اطلاعات تضمین می‌کند که داده‌ها در طول انتقال یا ذخیره‌سازی بدون تغییر باقی مانده‌اند.

2-2-3) دسترس‌پذیری (Availability) :

اطلاعات باید در زمان نیاز برای کاربران مجاز **قابل دسترس** باشد.

2-3) مفهوم رمزنگاری:

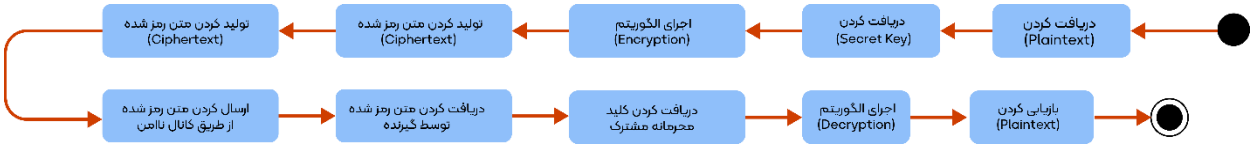
رمزنگاری یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در حوزه امنیت اطلاعات و علوم کامپیوتر محسوب می‌شود که هدف اصلی آن حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی، افشا، تغییر یا سوءاستفاده غیرمجاز است. در ساده‌ترین تعریف، **رمزنگاری** فرآیندی است که طی آن اطلاعات قابل فهم (متن آشکار) با استفاده از روش‌های ریاضی و الگوریتم‌های مشخص به اطلاعاتی غیرقابل فهم (متن رمز شده) تبدیل می‌شود، به‌گونه‌ای که تنها افراد مجاز قادر به بازیابی و درک محتوای اصلی باشند.

رمزنگاری صرفاً یک ابزار فنی نیست، بلکه یک چارچوب علمی و ریاضی است که در قلب بسیاری از سیستم‌های مدرن امنیتی قرار دارد؛ از ارتباطات اینترنتی و بانکداری الکترونیکی گرفته تا سیستم‌های دولتی، نظامی و زیرساخت‌های حیاتی.

فصل سوم — الگوریتم‌های رمزنگاری

3-1) رمزنگاری متقارن:

رمزنگاری متقارن یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال پرکاربردترین روش‌های رمزنگاری در حوزه امنیت اطلاعات محسوب می‌شود. در این نوع رمزنگاری، فرستنده و گیرنده برای انجام عملیات رمزگذاری و رمزگشایی از **یک کلید مشترک و یکسان** استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، همان کلیدی که برای تبدیل متن آشکار (Plaintext) به متن رمز شده (Ciphertext)به کار می‌رود، برای بازگرداندن متن رمز شده به حالت اولیه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد .



3-1-2) ویژگی‌های اصلی رمزنگاری متقارن

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رمزنگاری متقارن، **سرعت بالای پردازش** آن است. این الگوریتم‌ها به دلیل ساختار ساده‌تر و محاسبات کمتر نسبت به الگوریتم‌های نامتقارن، توانایی رمزگذاری و رمزگشایی حجم زیادی از داده‌ها را در زمان کوتاه دارند. به همین دلیل، رمزنگاری متقارن معمولاً برای حفاظت از داده‌های حجیم مانند فایل‌ها، پایگاه‌های داده، دیسک‌های ذخیره‌سازی و ارتباطات بلادرنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، رمزنگاری متقارن دارای **چالش اساسی مدیریت کلید** است. از آنجا که فرستنده و گیرنده باید پیش از شروع ارتباط، کلید مشترک را به‌صورت امن تبادل کنند، در شبکه‌های بزرگ یا محیط‌های ناامن، توزیع کلید به یک مسئله پیچیده تبدیل می‌شود. در صورت رهگیری کلید توسط مهاجم، کل امنیت سیستم به خطر خواهد افتاد.

3-1-3) مزایای رمزنگاری متقارن

- سرعت بسیار بالا در رمزگذاری و رمزگشایی
- مصرف کمتر منابع پردازشی
- مناسب برای رمزگذاری حجم بالای داده
- پیاده‌سازی ساده‌تر نسبت به روش‌های نامتقارن

3-1-4) معایب رمزنگاری متقارن

- مشکل اساسی در توزیع امن کلید
- عدم مقیاس‌پذیری مناسب در شبکه‌های بزرگ
- نیاز به تغییر کلید در صورت افشای آن
- عدم پشتیبانی مستقیم از امضای دیجیتال و عدم انکار

3-1-5) الگوریتم (DES) :

الگوریتم (DES) یکی از نخستین الگوریتم‌های استاندارد رمزنگاری متقارن است که نقش مهمی در شکل‌گیری مباحث امنیت اطلاعات ایفا کرده است. این الگوریتم در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط شرکت (IBM) طراحی و در سال ۱۹۷۷ توسط مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (NIST) به‌عنوان استاندارد رسمی رمزنگاری داده‌ها معرفی شد. هدف اصلی از طراحیDES ، فراهم کردن یک روش رمزنگاری قابل اعتماد برای استفاده گسترده در سازمان‌ها و سیستم‌های دولتی بود.

1-ساختار و نحوه عملکرد (DES):

(DES) یک الگوریتم رمزنگاری بلوکی است که داده‌ها را در بلوک‌هایی به طول ۶۴ بیت پردازش می‌کند. کلید ورودی این الگوریتم ۶۴ بیت است که از این مقدار، تنها ۵۶ بیت به‌عنوان کلید مؤثر استفاده می‌شود و ۸ بیت دیگر برای کنترل توازن (Parity) در نظر گرفته شده‌اند. این طول کلید در زمان طراحی الگوریتم مناسب تلقی می‌شد، اما با پیشرفت توان محاسباتی سیستم‌ها، به یکی از نقاط ضعف اصلی DES تبدیل شد. الگوریتم DES از ساختار فایستل (Feistel Network) بهره می‌برد و شامل ۱۶ دور رمزنگاری است. در هر دور، عملیات‌هایی نظیر جایگشت (Permutation)، جانشینی (Substitution)و ترکیب با زیرکلیدها انجام می‌شود. این طراحی باعث می‌شود که تغییر کوچک در متن آشکار یا کلید، تغییرات قابل توجهی در متن رمز شده ایجاد کند که به این ویژگی، اثر بهمن (Avalanche Effect) گفته می‌شود.

2-امنیت و نقاط ضعف (DES):

در زمان معرفی، (DES) از سطح امنیت مناسبی برخوردار بود، اما امروزه به دلیل کوتاه بودن طول کلید، در برابر حملات جستجوی فراگیر (Brute Force Attack) بسیار آسیب‌پذیر است. با استفاده از سخت‌افزارهای مدرن، شکستن کلید (DES) در مدت زمان بسیار کوتاه امکان‌پذیر است. به همین دلیل، استفاده از این الگوریتم در سیستم‌های امنیتی مدرن توصیه نمی‌شود و تنها از جنبه آموزشی یا در سیستم‌های قدیمی کاربرد دارد.

3-کاربردها و وضعیت کنونی (DES) :

امروزه (DES) به‌عنوان یک الگوریتم منسوخ‌شده شناخته می‌شود و جای خود را به الگوریتم‌های امن‌تری مانند (AES) داده است. با این حال، مطالعه (DES) همچنان از نظر آموزشی اهمیت دارد، زیرا بسیاری از مفاهیم پایه رمزنگاری بلوکی و ساختار فایستل در این الگوریتم به‌خوبی قابل مشاهده است.

4- شبه کد :

```
Algorithm DES_Encryption
Input : Plaintext (64-bit), Key (64-bit)
Output: Ciphertext (64-bit)

Begin
    Remove parity bits from Key
    Generate 16 subkeys (K1 to K16)

    Apply Initial Permutation (IP) on Plaintext
    Split result into L0 and R0 (32-bit each)

    For i = 1 to 16 do
        Li = Ri-1
        Ri = Li-1 XOR F(Ri-1, Ki)
    End For

    Combine R16 and L16
    Apply Final Permutation (IP⁻¹)

    Ciphertext = result
End
```

مرحله اول: آماده‌سازی کلید

مرحله دوم: جایگشت اولیه

مرحله سوم: 16 دور فایستل

مرحله چهارم: ترکیب و جایگشت نهایی

3-1-6) الگوریتم (AES) :

الگوریتم (AES) به‌عنوان جایگزین (DES) ، یکی از امن‌ترین و پرکاربردترین الگوریتم‌های رمزنگاری متقارن در جهان محسوب می‌شود. این الگوریتم پس از یک رقابت گسترده جهانی، در سال ۲۰۰۱ توسط (NIST) به‌عنوان استاندارد رمزنگاری پیشرفته معرفی شد. طراحی (AES) بر عهده دو رمزنگار بلژیکی به نام‌های (Joan Daemen) و (Vincent Rijmen) بوده است و در ابتدا با نام (Rijndael) شناخته می‌شد.

1-ساختار و ویژگی‌های فنی (AES):

(AES) یک الگوریتم رمزنگاری بلوکی است که داده‌ها را در بلوک‌هایی به طول ۱۲۸ بیت پردازش می‌کند. این الگوریتم از کلیدهایی با طول ۱۲۸، ۱۹۲ و ۲۵۶ بیت پشتیبانی می‌کند که متناسب با طول کلید، تعداد دورهای رمزنگاری به ترتیب ۱۰، ۱۲ و ۱۴ دور خواهد بود. افزایش تعداد دورها، سطح امنیت الگوریتم را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
برخلاف (DES) ، الگوریتم (AES) از ساختار فایستل استفاده نمی‌کند، بلکه مبتنی بر شبکه جایگشت-جانشینی (Substitution-Permutation Network) است. عملیات اصلی در هر دور شامل:

- جایگزینی بایت‌ها(SubBytes)
- جابجایی سطرها(ShiftRows)
- ترکیب ستون‌ها(MixColumns)
- افزودن کلید دور(AddRoundKey)

این عملیات‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن حفظ سرعت بالا، بالاترین سطح امنیت را فراهم کنند.

2-امنیت و مزایای (AES) :

الگوریتم (AES) در برابر انواع حملات شناخته‌شده رمزنگاری از جمله حملات جستجوی فراگیر، حملات تفاضلی و خطی، مقاوم است. تاکنون هیچ حمله عملی مؤثری که بتواند نسخه کامل (AES) را بشکند، گزارش نشده است. علاوه بر این، (AES) به دلیل ساختار ساده و بهینه، از سرعت بالایی در نرم‌افزار و سخت‌افزار برخوردار است و حتی در دستگاه‌های با منابع محدود نیز عملکرد مناسبی دارد.

3-کاربردهای (AES) :

امروزه (AES) به‌عنوان استاندارد اصلی رمزنگاری در بسیاری از سیستم‌ها و پروتکل‌های امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله:

- رمزگذاری دیسک‌ها و فایل‌ها
- امنیت ارتباطات شبکه‌ای
- سیستم‌های بانکی و مالی
- پروتکل‌های امنیتی مدرن

4-شبه کد :

```
Algorithm AES_Encryption
Input : Plaintext (128-bit), Key (128/192/256-
bit)
Output: Ciphertext (128-bit)

Begin
    Generate round keys using Key Expansion

    State = Plaintext
    State = State XOR RoundKey[0]

    For round = 1 to Nr - 1 do
        State = SubBytes(State)
        State = ShiftRows(State)
        State = MixColumns(State)
        State = State XOR RoundKey[round]
    End For

    State = SubBytes(State)
    State = ShiftRows(State)
    State = State XOR RoundKey[Nr]

    Ciphertext = State
End
```

مرحله اول:گسترش کلید

مرحله دوم: دور اولیه

مرحله سوم: دورهای میانی

مرحله چهارم: دور نهایی

3-1-7) جمع‌بندی مقایسه‌ای (DES) و (AES):

در مجموع، می‌توان گفت که (AES) از نظر امنیت، سرعت و مقیاس‌پذیری، برتری قابل توجهی نسبت به (DES) دارد. در حالی که (DES) امروزه تنها ارزش تاریخی و آموزشی دارد، (AES) به‌عنوان ستون اصلی **رمزنگاری متقارن** در سیستم‌های مدرن شناخته می‌شود.

3-2) رمزنگاری نامتقارن:

رمزنگاری نامتقارن یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علم **رمزنگاری** مدرن محسوب می‌شود که با هدف رفع مشکل اساسی **توزیع کلید** در **رمزنگاری متقارن** توسعه یافته است. در این

روش، برخلاف رمزنگاری متقارن که تنها از یک کلید مشترک استفاده می‌شود، از **دو کلید مجزا اما مرتبط ریاضی** استفاده می‌گردد که شامل کلید عمومی (Public Key) و کلید خصوصی (Private Key) است. این دو کلید به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دانستن یکی از آن‌ها، امکان محاسبه دیگری را از نظر عملی غیرممکن یا بسیار دشوار می‌سازد
در سیستم‌های رمزنگاری نامتقارن، هر کاربر یک جفت کلید تولید می‌کند. کلید عمومی بدون هیچ محدودیتی در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، در حالی که کلید خصوصی باید کاملاً محرمانه باقی بماند. اگر فرستنده‌ای قصد ارسال یک پیام امن برای گیرنده داشته باشد، پیام را با کلید عمومی گیرنده رمزگذاری می‌کند. در این حالت، تنها گیرنده‌ای که کلید خصوصی متناظر را در اختیار دارد، قادر به رمزگشایی پیام خواهد بود.
این ویژگی باعث می‌شود که حتی در صورت استفاده از کانال‌های ارتباطی ناامن، امنیت پیام حفظ شود، زیرا افشای کلید عمومی هیچ خطری برای محرمانگی اطلاعات ایجاد نمی‌کند.

3-2-1) مزایای رمزنگاری نامتقارن

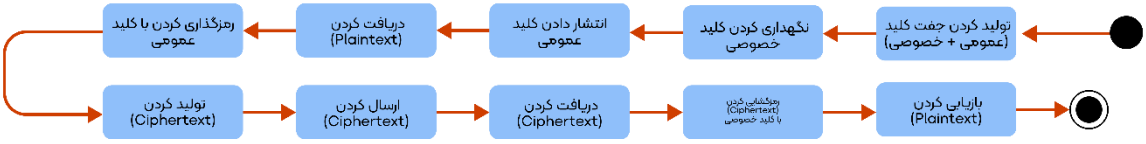
- حذف نیاز به کانال امن برای تبادل کلید
- امکان برقراری ارتباط امن بین کاربران ناشناس
- پشتیبانی از امضای دیجیتال و عدم انکار
- افزایش سطح اعتماد در سیستم‌های توزیع‌شده

3-2-2) معایب و محدودیت‌ها

با وجود مزایای فراوان، رمزنگاری نامتقارن دارای محدودیت‌هایی نیز هست:

- سرعت پایین‌تر نسبت به رمزنگاری متقارن
- مصرف بالاتر منابع پردازشی
- مناسب نبودن برای رمزگذاری حجم زیاد داده
- پیچیدگی بیشتر در پیاده‌سازی

به همین دلیل، در عمل کمتر از این روش برای رمزگذاری مستقیم داده‌های حجیم استفاده می‌شود.



3-2-3) الگوریتم (RSA) :

الگوریتم (RSA) یکی از قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین الگوریتم‌های رمزنگاری نامتقارن است که نقش بسیار مهمی در توسعه امنیت اطلاعات و ارتباطات امن ایفا کرده است. این الگوریتم در سال ۱۹۷۷ توسط سه پژوهشگر به نام‌های Ron Rivest، Adi Shamir وLeonard Adleman معرفی شد و نام آن نیز از حروف اول نام این سه نفر گرفته شده است.

1- ایده اصلی و مبنای ریاضی (RSA):

امنیت الگوریتم (RSA)بر پایه مسئله تجزیه اعداد بسیار بزرگ به عوامل اول بنا شده است. در این الگوریتم، دو عدد اول بسیار بزرگ انتخاب شده و حاصل‌ضرب آن‌ها به‌عنوان بخشی از کلید عمومی استفاده می‌شود. در حالی که ضرب دو عدد اول عملی ساده است، تجزیه عدد حاصل به عوامل اولیه آن، به‌ویژه زمانی که اندازه اعداد بسیار بزرگ باشد، از نظر محاسباتی بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
به همین دلیل، حتی اگر مهاجم به کلید عمومی دسترسی داشته باشد، بدون دانستن کلید خصوصی، عملاً قادر به رمزگشایی پیام نخواهد بود.

فرآیند تولید کلید در (RSA)شامل مراحل زیر است:

1. انتخاب دو عدد اول بزرگ و تصادفی

2. محاسبه حاصل‌ضرب این دو عدد به‌عنوان مدول
3. محاسبه تابع اویلر
4. انتخاب یک توان عمومی مناسب
5. محاسبه توان خصوصی به‌گونه‌ای که رابطه ریاضی برقرار باشد

این فرآیند تضمین می‌کند که **کلید عمومی** و **کلید خصوصی** به‌صورت ریاضی به یکدیگر وابسته، اما از نظر محاسباتی غیرقابل استخراج از یکدیگر باشند.

2-مزایا و محدودیت‌های (RSA):

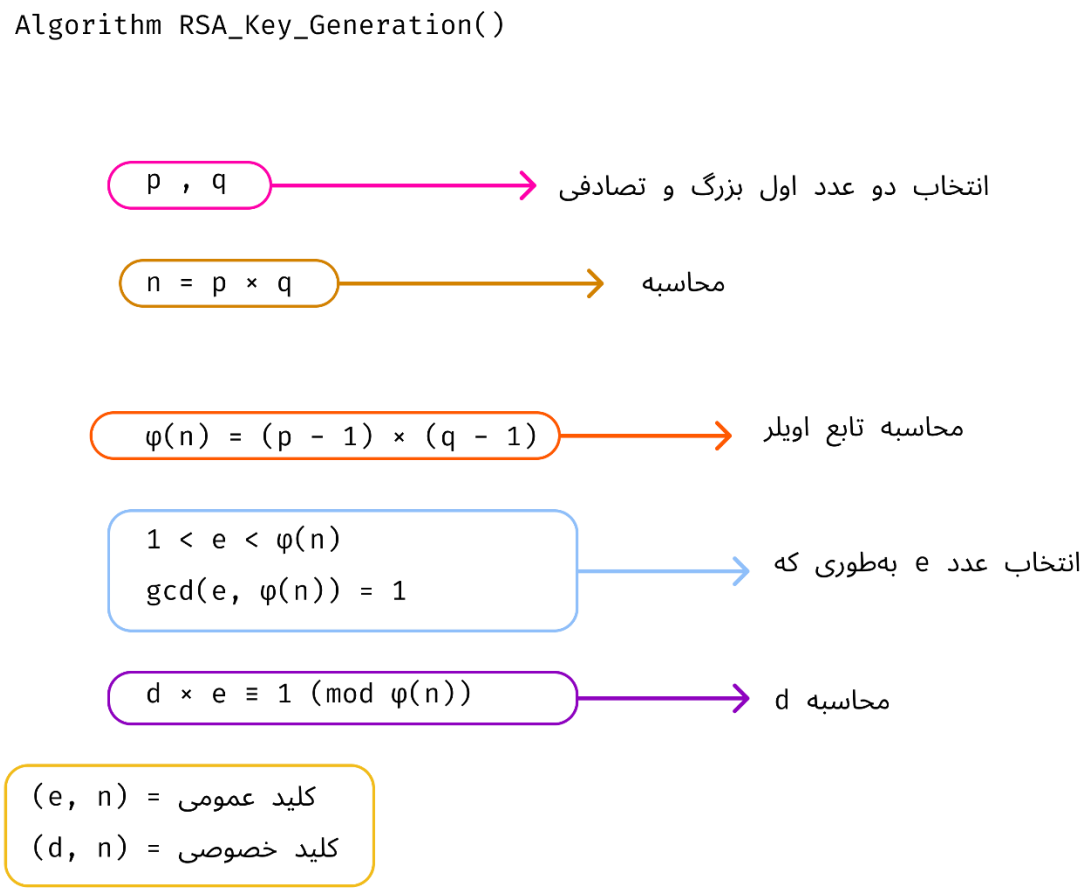
مزایا:

- پیاده‌سازی نسبتاً ساده
- پشتیبانی گسترده در نرم‌افزارها و پروتکل‌های امنیتی
- مناسب برای تبادل کلید و امضای دیجیتال

محدودیت‌ها:

- سرعت پایین در رمزگذاری و رمزگشایی
- نیاز به کلیدهای بسیار بزرگ
- نامناسب برای دستگاه‌های با منابع محدود

به همین دلیل، (RSA) معمولاً برای **رمزگذاری** مستقیم داده‌های حجیم استفاده نمی‌شود و بیشتر در تبادل کلید و امضای دیجیتال کاربرد دارد.



3-2-4) الگوریتم (ECC) :

الگوریتم (ECC) یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین روش‌های **رمزنگاری نامتقارن** است که بر پایه **ریاضیات منحنی‌های بیضوی** بنا شده است. این الگوریتم در دهه ۱۹۸۰ معرفی شد و امروزه به‌عنوان یکی از امن‌ترین و بهینه‌ترین روش‌های **رمزنگاری** شناخته می‌شود، به‌ویژه در سیستم‌های مدرن و دستگاه‌های با منابع محدود.

1- مبنای ریاضی (ECC):

امنیت (ECC) مبتنی بر **مسئله لگاریتم گسسته روی منحنی‌های بیضوی** است. این مسئله به‌گونه‌ای طراحی شده که حل آن حتی با استفاده از توان محاسباتی بسیار بالا نیز عملاً غیرممکن یا بسیار پرهزینه است. در (ECC)، عملیات ریاضی بر روی نقاطی از یک منحنی خاص در یک میدان محدود انجام می‌شود.

2-تفاوت ساختاری ECC با RSA :

برخلاف (RSA) که بر اعداد بسیار بزرگ متکی است، (ECC) با استفاده از ساختار پیچیده منحنی‌های بیضوی، همان سطح امنیت را با **کلیدهایی بسیار کوتاه‌تر** فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، یک کلید ۲۵۶ بیتی در (ECC) از نظر امنیتی تقریباً معادل یک کلید ۳۰۷۲ بیتی در RSA است.

3-مزایا و معایب (ECC):

مزایا:

- کارایی بالا
- کاهش مصرف انرژی
- کلیدهای کوتاه‌تر و مدیریت ساده‌تر
- مقاومت بالا در برابر حملات شناخته‌شده

معایب:

- پیچیدگی ریاضی بالا
- دشواری در پیاده‌سازی صحیح
- حساسیت بالا به خطاهای برنامه‌نویسی

فصل چهارم — مقایسه الگوریتم‌های رمزنگاری

4-1) مقایسه الگوریتم‌های متقارن:

الگوریتم	طول کلید	سرعت	امنیت
DES	56 بیت	بالا	ضعیف
3DES	168 بیت	متوسط	متوسط
AES	256 بیت	بسیار بالا	بسیار قوی

4-2) مقایسه الگوریتم‌های نامتقارن:

الگوریتم	طول کلید	سرعت	امنیت
RSA	2048 بیت	پایین	بالا
ECC	256 بیت	بالا	بسیار بالا

4-3) مقایسه کلی:

ویژه گی	متقارن	نا متقارن
سرعت	بالا	پائین
مدیریت کلید	دشوار	آسان تر
کاربرد	داده حجیم	احراز هویت

فصل پنجم — نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) نتیجه گیری :

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که **رمزنگاری** نقش اساسی در امنیت اطلاعات ایفا می‌کند. هیچ الگوریتمی به‌تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای امنیتی نیست و ترکیب الگوریتم‌های **متقارن** و **نامتقارن** بهترین راهکار برای سیستم‌های مدرن محسوب می‌شود.

5-2) پیشنهادها:

- استفاده از **AES** برای رمزگذاری داده‌های حجیم
- استفاده از **RSA** یا **ECC** برای تبادل کلید
- به‌روزرسانی مداوم الگوریتم‌ها و کلیدها

منابع:

منابع فارسی :

1- عباسی، محمد .*امنیت اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری*.

2- رضایی، علی .*رمزنگاری و امنیت داده‌ها*.

منابع انگلیسی :

1- Stallings, W. *Cryptography and Network Security*.

2- Schneier, B. *Applied Cryptography*.

3- Menezes et al. *Handbook of Applied Cryptography*.

ز دانش، پرده افتاد از نهان‌ها | جهان شد روشن از نورِ بیان‌ها

چو رمزِ علم، نگهبانِ حقیقت | امان یابد بشر از بیم و زیان‌ها

زمستان - 1404